系列FcRn/Albumin双人源化动物模型及其在血清白蛋白相关长效药物研发中的作用

1. 背景介绍：

人血清白蛋白（Human serum albumin，HSA）是由肝实质细胞合成并释放到血液中的一种蛋白质，占血浆总蛋白40%-60%。因为具有良好的血清稳定性和半衰期拥有多个配体结合位点可逆结合药物等特点，因此HSA一直被认为是一种天然药物载体蛋白，可以延长血浆中药物半衰期[1]。例如，HSA与胰岛素类似物Levemir®，胰高血糖素样1 型（GLP-1）激动剂Victoza®等药物的可逆结合，有效延长了这些药物对糖尿病的治疗效果[2]。同时作为一种替代策略，长效药物纳米颗粒白蛋白结合紫杉醇(Abraxane®)也已被批准用于癌症临床治疗[3]；利用与HSA基因融合方法， GLP-1受体激动剂，Albiglutide，已被批准在包括欧盟和美国在内的多个地区治疗II-型糖尿病[4]。自然状态下药物与白蛋白的结合效率并不高.药物通过抗体与白蛋白的非共价结合，或通过基因结构域融合等方法在一定程度上延长了药物在体内半衰期、增加了药物负载和疗效（图1A）。

FcRn(neonatal Fc receptor)是位于细胞膜表面的IgG受体，最初被发现参与新生儿通过胎盘从母体获得被动免疫。FcRn的蛋白结构与MHC-I 分子类似，是由α链和β2微球蛋白非共价结合组成的异二聚体，在体内多种组织上皮细胞、内皮细胞及多种免疫细胞中广泛表达[5]。FcRn可与IgG抗体的Fc结构域结合，可阻止IgG分子被溶酶体降解。其内在机制为FcRn与IgG的结合具有pH依赖性。血管内皮细胞通过内吞作用，将血清中的IgG摄入细胞内，IgG与FcRn在酸化的内体（endosome，pH6.0-6.5）中高效结合，并跟随FcRn转运至细胞膜表面。在中性（pH7.0-7.5）或微碱性（pH7.35-7.45）的细胞外血液中，IgG与FcRn发生解离，重新被释放回血液循环中，因此FcRn与IgG在不同pH环境下的结合与解离能力可影响血清中IgG抗体的半衰期[6]。通过对抗体Fc结构域进行位点特异性突变，可以改善IgG分子在体内的药物动力学和药效特性。但是过度延长IgG药物的半衰期也容易通过补体、FcR等途径过度激活人的天然免疫系统，导致临床效果并不理想。另外过多的突变位点也可影响抗体Fc结构域的稳定性及免疫原性。

白蛋白介导的药物半衰期在某种程度上依赖于与内源性FcRn的相互作用。研究显示，FcRn同样可结合白蛋白。在平衡条件下，FcRn与IgG以2:1的比例结合，白蛋白的其他位点与FcRn以1:1的比例结合，FcRn对白蛋白的内在保护机制与IgG 类似，同样以pH依赖的方式将白蛋白释放回血液中参与体内循环（图1 B C），而且这种结合本质上是疏水的[7]。FcRn的存在极大延长了白蛋白在血浆中的半衰期[1]。通过调节FcRn与白蛋白的条件性结合已经逐渐成为一种极具吸引力的药物传递技术。多种药物通过直接与Fc/HSA进行融合或耦联、或通过改造Fc/HSA与FcRn的结合力度，在一定程度上延长了药物在血清中

的半衰期和药效[8]。但是通过小鼠模型来研究发现，HAS和MSA（小鼠血浆白蛋白）跟鼠FcRn存在竞争性结合，导致HSA与鼠FcRn之间的相互作用很弱，HSA的半衰期并未得到有效改善[9]。因为单人源化HSA的小鼠模型并不利于临床前研究。所以双人源化的FcRn与Albumin啮齿动物模型对于模拟人体生理状态药物代谢及长效药物开发显得尤为重要。

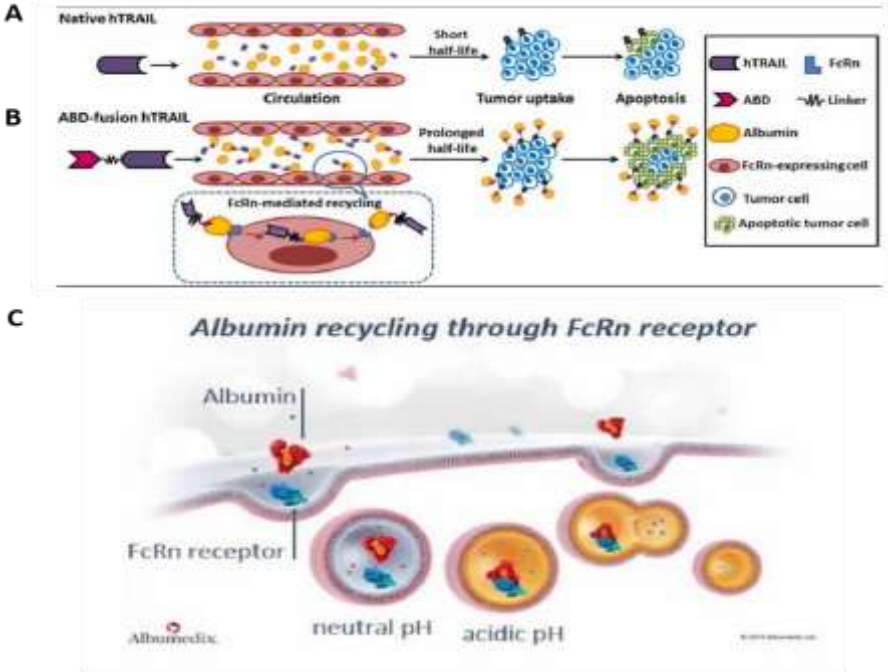

图1　血 清 白蛋白依赖的长效药物机理

2. FcRn/Albumin双人源化小鼠模型与白蛋白相关长效抗肿瘤药物开发

为了支持血清白蛋白（HSA）介导的长效药物研发，未来模式已经成功开发了FcRn/Albumin双人源化小鼠模型。该模型的设计旨在模拟HSA与FcRn在人体内的表达和代谢模式，为药物研发提供了重要的实验平台。具体来说，**图2**展示了FcRn基因人源化策略和表达验证结果。Western杂交实验结果表明，人FcRn在肝脏组织中得到了稳定的表达，而在野生型小鼠中没有检测到人FcRn的表达。同时，**图3**还展示了Albumin基因人源化策略和表达验证结果，Elisa实验结果表明，在小鼠血清中，HAS表现出接近生理水平的表达。

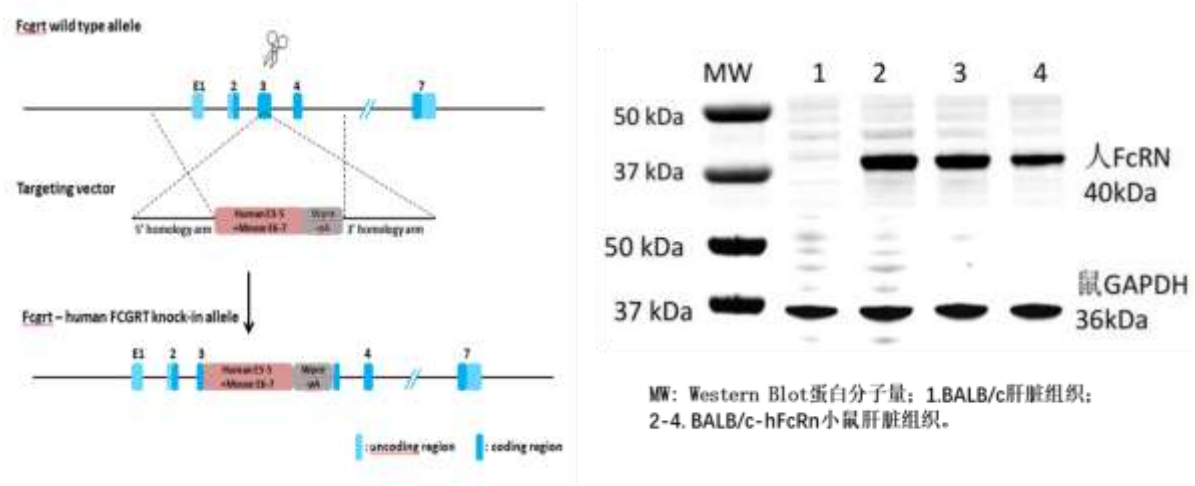

图2. FcRn 基因的人源化及其在肝脏的表达

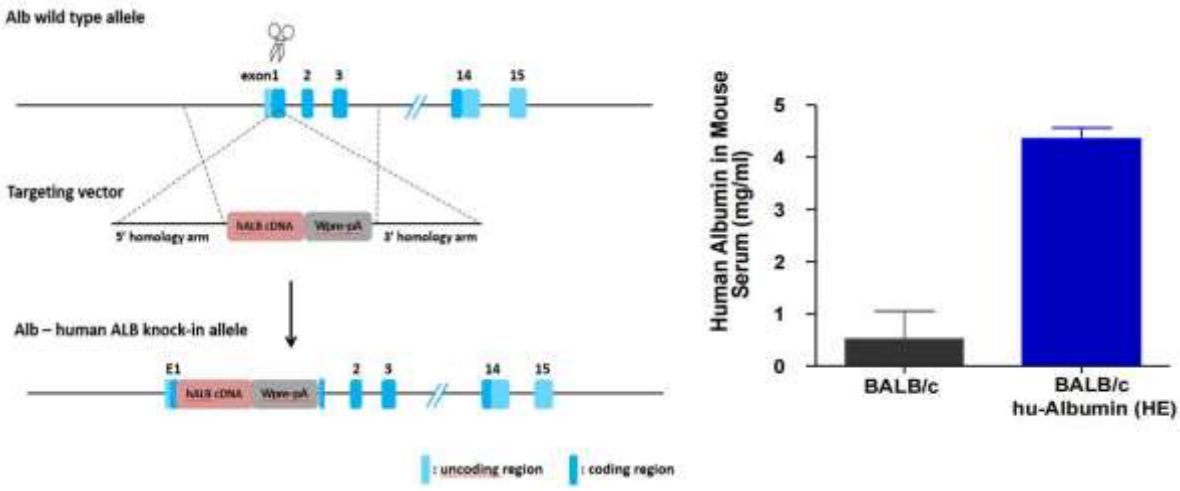

图3. Albumin 基因人源化及其在小鼠血清的表达

这一双人源化小鼠模型在白蛋白相关长效抗肿瘤药物的开发中具有重要意义。在药物研发中，一种常见的策略是使用双特异抗体分子，这些分子可以特异性地结合两个不同的抗原分子。尤其对于靶向CD3T细胞和肿瘤细胞的双特异抗体分子，由于其容易引发Fc介导的细胞毒性，研究人员开始探索不包含Fc部分的CD3双特异抗体分子[10]。IMB45400是某公司开发的无Fc端双特异抗体分子。然而，经正是该分子在体内半衰期较短。为了解决这一问题，研究人员开发了可以共价结合HSA的CD3双特异抗体分子(IMB454001)。在FcRn/Albumin双人源化小鼠体内，IMB454001的半衰期比IMB45400提高了11倍。这种结合了HSA的双特异分子提高了药物的安全性，同时改善了其体内药理动力学表现，如图4所示。

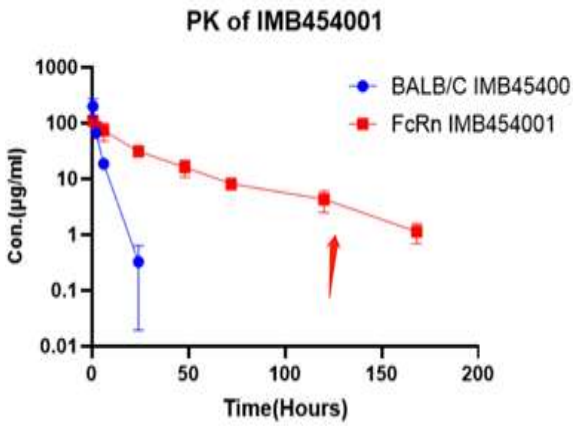

图4.通过与HSA结合提高CD3双特异抗体药物在FcRn/Albumin双人源化小鼠体体内药物动力学

类似的设计策略也可以应用于其他重组蛋白药物，例如，纳米抗体和细胞因子的分子量比较小，其自身可以被工程化以改善其药代动力学。通过与HSA的融合或者增强与HAS的亲和有助于提高这些分子的稳定性，降低在体内的降解速率，从而延长它们的半衰期，提高药物效果。与Fc融合蛋白相比，HSA结合蛋白药物在提高药物安全性方面具有优势，因为Fc部分可能引发不需要的免疫反应。同时，HSA还可以用于将多个药物或分子结合到一个载体中，实现多功能性药物，从而增强治疗效果。

在细胞基因治疗（CGT）方向，许多药物也可以通过与HSA的结合来延长其半衰期。外泌体（extracellular vesicles，EVs）是一类细胞分泌的小型膜囊泡，包含蛋白质、核酸、脂质和其他生物分子，对细胞间通信、疾病传播和免疫调节等方面发挥重要作用。例如，某些公司通过基因改造外泌体，使其具有高度亲和HSA的特性，从而显著延长其在体内的药物动力学，增加了药效，如图5所示。这种策略有助于改善外泌体作为一种药物输送工具的性能，增加了外泌体在药物输送中的应用前景。

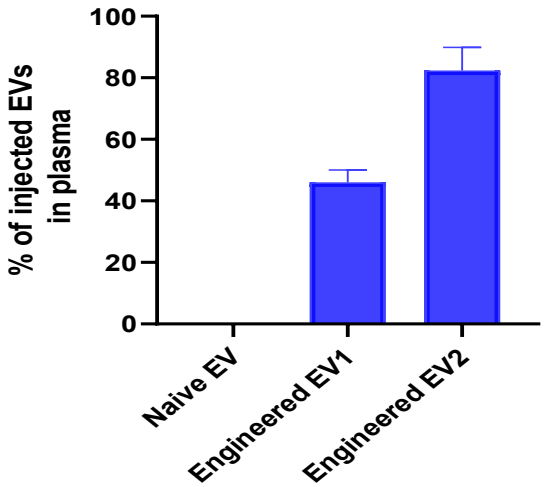

图5.基因工程改造的外泌体及其在FcRn/Albumin双人源化小鼠体内的药代研究

此外，HSA还可以应用于小核酸药物的研发，这类药物包括siRNA（小干扰RNA）和miRNA（微小RNA）。它们在肝脏疾病治疗中广泛应用，尤其是在遗传性肝病和病毒感染方面。然而，siRNA的药物动力学需要改进，以确保它们能够准确地作用于目标细胞而不被迅速代谢和排泄。例如，通过适配体(aptamer)可以增加HAS和小核酸药物之间的亲和力，从而增强HSA对siRNA的保护作用,如图6,[11]。这个领域的研究和开发是不断发展的，已经有一些创新药物问世。**Inclisiran**是一种用于控制胆固醇水平的siRNA药物，被设计为通过HSA在体内输送，以减少LDL胆固醇水平。**Miravirsen**是一种miRNA抗体药物，用于治疗丙型肝炎病毒（HCV）感染，它被设计为与HSA结合，提高了药物的稳定性并延长在体内的生命周期。**Nusinersen**：用于治疗脊髓肌肉萎缩症的药物，是一种修饰的小干扰RNA，与HSA结合以延长在体内的药物效应。

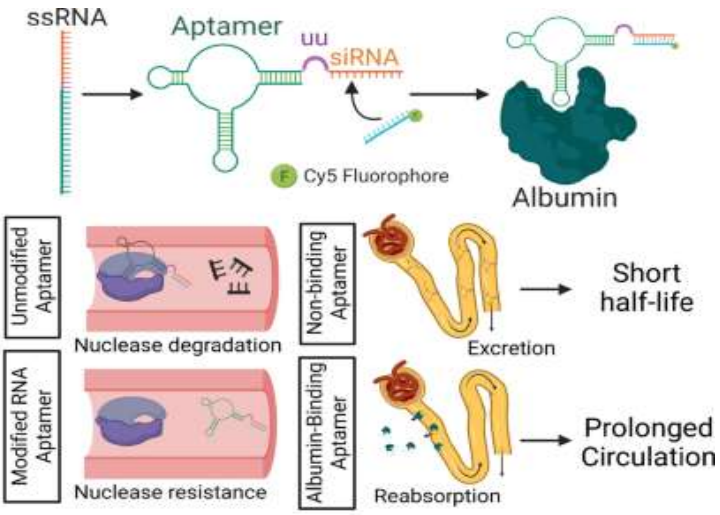

图6.通过通过适配体(aptamer)可以增加ssRNA的药物动力学

这些药物的应用领域各不相同，但它们共同利用了HSA的长效性质，以提高药物的疗效和/或降低副作用。此外，该领域仍在不断发展，可能还有其他HSA相关的长效药物在临床中开发。

为了便于研究这些药物在人免疫系统和肿瘤相互作用中的药效，未来模式还将双人源化小鼠与免疫缺陷小鼠NV-NSG进行交配。这一交配策略的目的是创建具有免疫缺陷但同时具备HSA介导的长效药物代谢的小鼠模型，以更准确地模拟药物在人体内的表现。通过将双人源化小鼠与NV-NSG小鼠进行交叉，研究人员可以获得同时具备FcRn/Albumin双人源化和免疫缺陷特征的模型。这种模型使研究人员能够更好地理解药物在免疫受体上的相互作用，以及其在人源免疫环境中的药效。这对于抗肿瘤药物的开发和评估具有重要意义，因为药物在免疫系统和肿瘤细胞之间的相互作用对其疗效产生重要影响。

总之，HSA及FcRn/Albumin双人源化小鼠模型在白蛋白相关长效抗肿瘤药物以及小核酸药物的研

发中具有关键作用。这一模型提供了宝贵的工具，可用于研究和优化不同类型的长效药物，从而有望提高药物的疗效，延长药物在体内的生命周期，并增加治疗的成功率。

Reference：

1. Viuff, D., et al., *Generation of a double transgenic humanized neonatal Fc receptor （FcRn）/albumin mouse to study the pharmacokinetics of albumin-linked drugs.* J Control Release, 2016. **223**: p. 22-30.
2. Home, P. and P. Kurtzhals, *Insulin detemir: from concept to clinical experience.* Expert Opin Pharmacother, 2006. **7**（3）: p. 325-43.
3. Desai, N., et al., *Increased antitumor activity, intratumor paclitaxel concentrations, and endothelial cell transport of cremophor-free, albumin-bound paclitaxel, ABI-007, compared with cremophor-based paclitaxel.* Clin Cancer Res, 2006. **12**（4）: p. 1317-24.
4. Blair, H.A. and G.M. Keating, *Albiglutide: a review of its use in patients with type 2 diabetes mellitus.* Drugs, 2015. **75**（6）: p. 651-63.
5. Sand, K.M., et al., *Unraveling the Interaction between FcRn and Albumin: Opportunities for Design of Albumin-Based Therapeutics.* Front Immunol, 2014. **5**: p. 682.
6. Ward, E.S., et al., *Evidence to support the cellular mechanism involved in serum IgG homeostasis in humans.* Int Immunol, 2003. **15**（2）: p. 187-95.
7. Chaudhury, C., et al., *The major histocompatibility complex-related Fc receptor for IgG （FcRn）binds albumin and prolongs its lifespan.* J Exp Med, 2003. **197**（3）: p. 315-22.
8. Andersen, J.T., et al., *Extending serum half-life of albumin by engineering neonatal Fc receptor （FcRn）binding.* J Biol Chem, 2014. **289**（19）: p. 13492-502.
9. Andersen, J.T., et al., *Cross-species binding analyses of mouse and human neonatal Fc receptor show dramatic differences in immunoglobulin G and albumin binding.* J Biol Chem, 2010. **285**（7）: p. 4826-36.
10. *Mandrup, O.A., et al., Programmable half-life and anti-tumour effects of bispecific T-cell engager-albumin fusions with tuned FcRn affinity. Commun Biol, 2021. 4（1）: p. 310.*
11. *Rosch, J.C., Hoogenboezem, E.N., Sorets, A.G. et al. Albumin-Binding Aptamer Chimeras for Improved siRNA Bioavailability. Cel. Mol. Bioeng. 15, 161–173 (2022)*

关于未来模式：

未来模式苏州生物科技成立于2021年，是由海外团队与苏州本地的科学家联合发起的生物医药服务外包企业。同年底，未来模式创业团队入选苏州工业园区科技领军人才政策。公司将致力于为医药企业、临床医院和科研用户提供各种体内生物医药开发和评估的工具，为精准医学和转化医学项目提供解决方案。